



BioAgroSolutions

SOLUCIONES BIOLÓGICAS PARA EL SUELO

Manual de Bioinsumos **LÍNEA GREEN SCIENCE**

Guía de estudio y de campo



Tratamiento de semillas · Biofertilizante · Bioestimulante
Bioinsecticida · Biofungicida · Probiótico

Documento formativo · 2026 · ventas +54 9 2262 48-7998

Contenido

1 · Introducción: el suelo vivo y los bioinsumos	3
2 · Cómo funcionan los microorganismos	4
3 · Buenas prácticas de aplicación (para todos)	6
4 · Las categorías y los productos Green Science	7
4.1 · Tratamiento de semillas · Leguminosas — SEED FORTE 3.0	7
4.2 · Tratamiento de semillas · Gramíneas — SEED FORTE 4.0	9
4.3 · Biofertilizante — FULL GREEN 100	10
4.4 · Bioestimulante — FULL POWER 50	11
4.5 · Bioinsecticida — BIOMAX 43	12
4.6 · Bioinsecticida molusquicida — BIO-MULUSK	13
4.7 · Biofungicida — BIOGUARD	14
4.8 · Probiótico / Bioactivador — BIODYNE 500	15
5 · Tabla resumen de la línea	16
6 · Glosario	17

1 · Introducción: el suelo vivo y los bioinsumos

Manual de estudio y de campo de la línea Green Science (una sublínea de BioAgroSolutions). Explica qué son los bioinsumos, qué microorganismos usamos y qué hace cada uno, cómo y por qué se aplican, y todos los beneficios de cada producto — con el detalle necesario para que el equipo pueda explicarlos con seguridad.

¿Qué es un bioinsumo?

Un **bioinsumo** es un insumo agrícola de origen biológico: microorganismos vivos benéficos (bacterias, hongos y levaduras) y/o sus metabolitos (enzimas, fitohormonas, ácidos orgánicos, toxinas naturales). La línea Green Science es de **origen orgánico microbiano**, 100% biológica y sin residuos tóxicos, apta para exportación. A diferencia de un agroquímico —una molécula fija— el bioinsumo actúa por **procesos vivos**: los microorganismos se multiplican, colonizan la raíz o el rastrojo, producen sustancias útiles y compiten con lo dañino.

El suelo vivo (Living Soil Biotechnology)

Un suelo sano es un **ecosistema**: en un gramo hay miles de millones de microorganismos. La zona que rodea la raíz —la **rizósfera**— es donde ocurre casi todo: la planta libera azúcares y exudados y, a cambio, los microbios le acercan nutrientes, hormonas y protección. Nuestro trabajo es **devolverle la vida al suelo**: más materia orgánica, mejor microflora, raíces más profundas y defensas naturales activas.

Idea central para transmitir

Nutrimos y sanamos el **suelo**, y fortalecemos la **planta** para que se defienda sola. El biológico no reemplaza todo lo químico de golpe: lo integra, baja residuos y recupera el suelo campaña tras campaña. Y a diferencia de un químico, **los microorganismos siguen trabajando** después de aplicados, colonizando la rizósfera.

Conceptos base

- **UFC/ml (unidades formadoras de colonia)**: mide cuántos microorganismos vivos y viables hay por mililitro; es la 'carga' real del producto. Ej.: FULL POWER 50 declara *Azospirillum* a 2×10 UFC/ml.
- **Viabilidad y vida útil**: están vivos; el calor, el sol (UV), el cloro y el tiempo los debilitan. Conservar en fresco, ventilado y bajo sombra.
- **Colonización**: se *instalan* en la semilla, la raíz o el rastrojo y se multiplican; su efecto se sostiene en el tiempo, no es un 'golpe' puntual.
- **Sin período de carencia**: no dejan residuos tóxicos; reentrada segura y apto para exportación.
- **Preventivo > curativo**: rinden mucho más aplicados a tiempo que cuando la plaga o la enfermedad ya explotó.

2 · Cómo funcionan los microorganismos

Debajo de cada producto hay unos pocos **mecanismos** que se repiten. Entenderlos permite explicar con propiedad qué hace cada microorganismo y por qué conviene combinarlos.

A · Nutrición del suelo y de la planta

Fijación biológica de nitrógeno (FBN)

El aire tiene 78% de nitrógeno (N), pero la planta no lo puede usar directo. Ciertas bacterias tienen la enzima **nitrogenasa**, que convierte el N del aire en amonio asimilable. Hay dos vías: **simbiótica** —*Bradyrhizobium* / *Rhizobium* forman **nódulos** en las raíces de leguminosas— y **asociativa/endófito** —*Azospirillum* y *Gluconacetobacter diazotrophicus* fijan N en o dentro de la raíz de gramíneas (maíz, arroz, caña).

La nodulación paso a paso: la leguminosa libera **flavonoides**; la bacteria responde con **factores Nod**; el pelo radicular se **curva** y forma un **hilo de infección** por donde entra la bacteria; se arma el **nódulo**, donde la bacteria se transforma en **bacterioide**. La **leghemoglobina** (que da el color rosado del nódulo sano) regula el oxígeno para que la nitrogenasa trabaje. Resultado: nitrógeno 'de la casa', gratis y limpio.

Solubilización de fósforo, potasio y micronutrientes

Gran parte del fósforo del suelo está 'bloqueado'. Bacterias como *Pseudomonas fluorescens* y *Bacillus megaterium* liberan **ácidos orgánicos** y **fosfatasa**s que desbloquean ese P, movilizan potasio y micronutrientes, y producen **sideróforos** que capturan hierro y se lo entregan a la planta (quitándoselo a los patógenos).

Fitohormonas y pelos radiculares

Muchas bacterias benéficas (PGPR) producen **fitohormonas**: **auxinas** (ácido indolacético, AIA) que disparan raíces y **pelos radiculares**; **giberelinas** que alargan tejidos; y **citoquininas** que activan la división celular. *Azospirillum brasilense* es un gran productor de AIA: por eso, tratado desde la semilla, **multiplica los pelos absorbentes desde la germinación** y agranda el sistema radicular. Más pelos radiculares = más superficie para absorber agua y nutrientes.

Tolerancia al estrés

Bajo estrés (sequía, salinidad, encharcamiento) la planta produce **etileno**, que frena su crecimiento. Varias bacterias bajan ese etileno (enzima **ACC deaminasa**) y mejoran la eficiencia del agua, por eso el cultivo con manejo biológico **aguanta mejor la seca**.

Descomposición y materia orgánica

Hongos, actinomicetos y levaduras descomponen el rastrojo, liberan nutrientes, forman **humus** y mejoran la estructura (aireación, infiltración, retención de agua). Un rastrojo colonizado por hongos benéficos es señal de un suelo que sana.

B · Protección: control biológico

Antibiosis

Bacillus subtilis, *B. amyloliquefaciens*, *B. pumilus* producen **lipopéptidos** (iturina, surfactina, fengicina) que rompen la membrana de hongos y bacterias patógenas. Son 'antibióticos naturales' fabricados en el lugar. Además son **esporulados**: forman esporas resistentes que sobreviven en condiciones difíciles.

Micoparasitismo — el caso de *Trichoderma*

Trichoderma harzianum literalmente **parasita a otros hongos**: los detecta, se enrolla sobre sus hifas y las degrada con enzimas (**quitinasas, -glucanasas, proteasas**) que rompen su pared. Además compite por espacio y alimento y coloniza la raíz protegiéndola.

Resistencia sistémica inducida (ISR)

El contacto con microorganismos benéficos **activa las defensas propias de la planta** (vías del ácido jasmónico y el etileno), como una 'vacuna': la planta queda 'alerta' (*primed*) y responde más rápido y fuerte ante un ataque posterior, en toda la planta y no solo donde se aplicó.

Entomopatógenos — cómo matan a los insectos

***Bacillus thuringiensis* (Bt)**: durante su esporulación forma **cristales proteicos (proteínas Cry)** junto a la espora. Cuando la larva come hoja tratada, en su intestino **alcalino** el cristal se **disuelve** y las proteasas del insecto **activan** la toxina. La toxina activada se **une a receptores específicos** del epitelio intestinal, se **inserta en la membrana** y forma **poros**: las células se hinchan y revientan (lisis osmótica), el intestino se paraliza, la larva deja de comer y muere. Esa unión a un receptor puntual es lo que lo hace **específico e inocuo** para personas, fauna y polinizadores.

Hongos entomopatógenos (*Beauveria bassiana*, *Metarhizium anisopliae*): a diferencia del Bt, actúan **por contacto** (no necesitan que el insecto coma). El conidio (espora) se **adhiere a la cutícula**, germina y forma un **apresorio**; con enzimas (proteasas, quitinasas, lipasas) más presión mecánica **perfora la cutícula**, entra al cuerpo (hemocela) y se multiplica, liberando **toxinas** (beauvericina, destruxinas) que matan al insecto. Luego el hongo **emerge y esporula** (la 'micosis' blanca o verde) e infecta a otros insectos.

Spinosad (de la actinobacteria *Saccharopolyspora spinosa*): neurotóxico natural que sobreexcita el sistema nervioso del insecto (receptores nicotínicos y GABA), con parálisis y muerte rápida por contacto e ingestión. ***Chromobacterium subtsugae***: aporta metabolitos con efecto **antialimentario** e insecticida por contacto/ingestión, y repelencia.

Por qué el biológico casi no genera resistencia

Nuestros bioinsecticidas y biofungicidas son **multisito**: atacan por varios frentes a la vez (toxinas Cry + hongos + Spinosad + antialimentario, o micoparasitismo + antibiosis + ISR). Al insecto o al hongo le cuesta muchísimo más 'esquivar' varios mecanismos que uno solo — al revés de un químico de sitio único.

C · Quién es quién: los microorganismos de la línea

Microorganismo	Tipo	Qué hace
<i>Azospirillum brasilense</i>	Bacteria	Fija N asociativo y produce auxinas (AIA): más raíces y pelos radiculares.

Microorganismo	Tipo	Qué hace
Bradyrhizobium japonicum	Bacteria	Fija N en simbiosis (nódulos) en leguminosas.
Gluconacetobacter diazotrophicus	Bacteria endófito	Fija N dentro de la planta (caña/gramíneas) y promueve crecimiento.
Pseudomonas fluorescens	Bacteria	Solubiliza P, produce sideróforos y antibióticos; induce defensas (ISR).
Bacillus subtilis / amyloliquefaciens / pumilus / megaterium / aryabhatai	Bacterias esporuladas	Antibiosis (lipopéptidos), solubilización de P, promoción e ISR; muy resistentes.
Trichoderma harzianum	Hongo benéfico	Micoparasitismo (enzimas), competencia, antibiosis e ISR; coloniza la raíz.
Beauveria bassiana / Metarhizium anisopliae	Hongos entomo patógenos	Infectan insectos por la cutícula (micosis) y los matan por dentro.
Bacillus thuringiensis (kurstaki, aizawai)	Bacteria	Cristales Cry que perforan el intestino de las larvas.
Saccharopolyspora spinosa	Actinobacteria	Produce Spinosad: neurotóxico para insectos.
Chromobacterium subsugae	Bacteria	Metabolitos insecticidas: antialimentario y contacto.
Ác. lácticas · Actinomicetos · Saccharomyces (levaduras)	Consortio probiótico	Fermentan/descomponen materia orgánica; compiten con patógenos; mejoran digestión y aguas.

3 · Buenas prácticas de aplicación (para todos)

Como trabajamos con organismos vivos, **el 'cómo' importa tanto como el 'qué'**. Estas reglas cuidan la viabilidad de los microorganismos.

El agua y el caldo

- **Agua limpia y sin cloro:** el cloro mata microorganismos. Dejá reposar el agua unas horas o usá un neutralizante; preferí agua de pozo o lluvia limpia.
- **pH ligeramente ácido a neutro** (aprox. 5,5–7).
- **Agitá** antes de usar; prepará el caldo y aplicalo el mismo día.

El momento y el clima

- Aplicá **temprano o al atardecer:** el sol fuerte (UV) y el calor desecan y matan a los microorganismos. Los hongos entomopatógenos rinden mejor con **humedad relativa alta y días nublados**.
- Buscá **humedad** (rocío, suelo húmedo, previo a lluvia suave). Para aplicaciones al suelo, con humedad e incorporando/regando.
- Evitá viento fuerte o lluvia torrencial inmediata que lave el producto.

Cobertura, dosis y equipo



- Buen **volumen de caldo** y cobertura pareja; en plagas/enfermedades foliares, apuntá también al envés y al cogollo.
- Respetá la **dosis de la ficha**; más no es mejor: manda la cobertura y el momento.
- Equipo **limpio**, sin restos de la aplicación anterior.

Compatibilidad de mezclas

- Los productos Green Science son **compatibles con la mayoría de abonos y plaguicidas** del mercado local y con bacterias solubilizadoras; aun así, hacé siempre una **prueba de compatibilidad** (prueba de jarra) antes de cargar el tanque.
- Evitá el **cloro, el cobre y los desinfectantes/fungicidas de amplio espectro** en el mismo caldo con los biológicos vivos: los matan. Si hay que usarlos, separá las aplicaciones unos días.

Conservación y seguridad

- Conservar en el **envase original cerrado**, en lugar fresco, ventilado y bajo sombra, fuera del alcance de los niños.
- **Sin período de carencia**: reentrada segura, apto exportación.
- Emergencias por intoxicación (Bolivia): Hospital Japonés 800-10-6966.

Los 3 errores que más 'matan' un biológico

1) Agua con cloro. 2) Aplicar al mediodía a pleno sol. 3) Mezclarlo con un fungicida/bactericida fuerte o cobre en el mismo tanque. Evitá esos tres y ya ganaste la mitad del resultado.

4 · Las categorías y los productos Green Science

Cada categoría en profundidad: composición real, qué hacen los microorganismos, por qué y cómo se aplica, beneficios y precauciones. Las dosis son las de ficha técnica; ajustar con asesoría según cultivo, zona y condiciones.

El **tratamiento de semillas** tiene **dos productos distintos**, uno por familia de cultivo: **SEED FORTE 3.0** para leguminosas y **SEED FORTE 4.0** para gramíneas. No son intercambiables: cambian los microorganismos y la vía de fijación de nitrógeno. A continuación, cada uno por separado.

4.1 · Tratamiento de semillas · Leguminosas — SEED FORTE 3.0

SEED FORTE 3.0 es el tratamiento biológico de semillas para la **familia Fabaceae (leguminosas)**: **soya, maní, algodón y girasol**. Su gran diferencial es la **fijación simbiótica de nitrógeno**: instala en la raíz las bacterias que forman nódulos y capturan el nitrógeno del aire.

Cómo funciona (qué hacen los microorganismos)

El protagonista es el **Bradyrhizobium japonicum (30%)**, la bacteria simbiótica de las leguminosas: penetra por los pelos radiculares, forma los **nódulos** y allí, convertida en bacteroide, fija el N del aire con su nitrogenasa (la leghemoglobina rosada regula el oxígeno). En una soya bien nodulada, esta fijación puede cubrir **gran parte de la demanda de nitrógeno** del cultivo. El **Azospirillum brasilense (30%)** suma fijación asociativa y, sobre todo, **auxinas** que generan **pelos radiculares (absorbentes) desde la germinación**. El **Trichoderma harzianum** —presente en alta proporción (20%)— protege la semilla y la raíz por micoparasitismo y coloniza la rizósfera; los **Bacillus** (aryabhattai, megaterium, subtilis) solubilizan fósforo y aportan antibiosis, y la **Chromobacterium subtsugae** protege frente a plagas. Todo queda instalado y **sigue actuando toda la campaña**.

Composición (según ficha técnica)

Microorganismo / componente	%	Función principal
Azospirillum brasilense spp	30%	Fija N asociativo; auxinas pelos radiculares
Bradyrhizobium japonicum spp	30%	Fija N simbiótico (nódulos) — clave en leguminosas
Trichoderma harzianum	20%	Protege semilla/raíz (micoparasitismo); coloniza rizósfera
Bacillus aryabhattai	5%	Solubiliza P; promoción del crecimiento
Bacillus megaterium	5%	Solubiliza fósforo; antibiosis
Bacillus subtilis spp	5%	Antibiosis (lipopéptidos); control de patógenos
Chromobacterium subtsugae	5%	Protección frente a plagas/patógenos
Ácidos húmicos y fúlvicos	inertes	Vehículo y bioestimulación

Por qué se aplica

Porque en leguminosas el nitrógeno es el nutriente más caro y limitante: con una **buena nodulación** el propio cultivo lo fabrica. Además define emergencia pareja, raíces fuertes y protección temprana de la plántula, reduciendo el riesgo de resistencias.

Cómo y cuándo aplicarlo

- **Sobre la semilla**, antes de sembrar, cubriendo de forma pareja; dejar orear a la sombra y **sembrar dentro de las horas siguientes** (no exponer al sol).
- Se puede usar en **coinoculación** con otras bacterias solubilizadoras, respetando dosis.
- Agua limpia sin cloro; verificar compatibilidad con curasemillas químico.

Beneficios

- **Fijación de nitrógeno** por nódulos: N 'de la casa', menos fertilizante.
- **Mayor nodulación** y germinación uniforme.
- Pelos absorbentes desde la siembra, que acompañan hasta la cosecha.
- Control de patógenos de la semilla y activación de fitohormonas.
- Microorganismos que **siguen colonizando la rizósfera** toda la campaña.

Propiedades y precauciones

- Específico para **leguminosas** (soya, maní, algodón, girasol); origen orgánico microbiano, sin residuos.
- Alto contenido de Trichoderma (20%): fuerte protección de la semilla.
- No exponer la semilla inoculada al sol ni sembrarla tarde; cuidar compatibilidad con curasemillas.

Dosis (ficha técnica)

500 ml por cada 100 kg de semilla · 1 L/ha. Aplicar sobre la semilla antes de sembrar (o en coinoculación).

4.2 · Tratamiento de semillas · Gramíneas — SEED FORTE 4.0

SEED FORTE 4.0 es el tratamiento biológico de semillas para la **familia Poaceae (gramíneas / cereales): arroz, caña de azúcar, maíz y trigo**. Como las gramíneas **no forman nódulos**, su fijación de nitrógeno es **asociativa y endófito**, y el foco está en **emergencia, macollaje y raíz**.

Cómo funciona (qué hacen los microorganismos)

Aquí el **Azospirillum brasilense (30%)** es el motor: fija nitrógeno asociativo en la rizósfera y produce **auxinas** que **multiplican los pelos radiculares desde la germinación** y estimulan el **macollaje** (más tallos por planta). Se suma el **Gluconacetobacter diazotrophicus (10%)**, una bacteria **endófito** que vive *dentro* de la planta (típica de la caña) y fija nitrógeno internamente — algo que el 3.0 no tiene. El **Bradyrhizobium (20%)** refuerza la promoción; los **Bacillus** (*amyloliquefaciens*, *aryabhattai*, *megaterium*, *subtilis*) solubilizan fósforo y aportan antibiosis; el **Trichoderma harzianum (10%)** y la **Chromobacterium subtsugae** controlan patógenos de la semilla. El resultado es una gramínea con más raíz, macollaje parejo y arranque protegido.

Composición (según ficha técnica)

Microorganismo / componente	%	Función principal
Azospirillum brasilense spp	30%	Fija N asociativo; auxinas pelos radiculares y macollaje
Bradyrhizobium japonicum	20%	Promoción y aporte de fijación
Gluconacetobacter diazotrophicus	10%	Fija N endófito (dentro de la planta) — propio de gramíneas
Trichoderma harzianum	10%	Controla patógenos de semilla; coloniza raíz
Bacillus subtilis	10%	Antibiosis; control de patógenos
Bacillus amyloliquefaciens	5%	Antibiosis (lipopéptidos); promoción
Bacillus aryabhattai / megaterium	5%/5%	Solubilizan fósforo; promoción
Chromobacterium subtsugae	5%	Protección frente a plagas/patógenos

Microorganismo / componente	%	Función principal
Ácidos húmicos y fúlvicos	inertes	Vehículo y bioestimulación

Por qué se aplica

Porque en gramíneas el arranque y el **macollaje** definen el número de tallos y el techo de rendimiento. Al no nodular, la vía correcta es la **fijación asociativa/endófit** que aporta este producto — por eso no sirve el 3.0. En ensayos propios de maíz, cambiar **solo** el tratamiento de semilla biológico frente al químico marcó **+25 quintales/ha**, con el resto del manejo igual.

Cómo y cuándo aplicarlo

- **Sobre la semilla**, antes de sembrar, cubriendo parejo; orear a la sombra y **sembrar dentro de las horas siguientes**.
- Se puede usar en **coinoculación**, respetando dosis.
- Agua limpia sin cloro; verificar compatibilidad con curasemillas.

Beneficios

- **Emergencia uniforme** y **mayor macollaje** (más tallos por planta).
- **Raíces más fuertes** y pelos absorbentes desde la siembra, hasta la cosecha.
- Fijación de nitrógeno asociativa y **endófit** (Gluconacetobacter).
- Control de patógenos de la semilla y mayor vigor inicial.
- Microorganismos que **siguen colonizando la rizósfera** toda la campaña.

Propiedades y precauciones

- Específico para **gramíneas** (arroz, caña, maíz, trigo); origen orgánico microbiano, sin residuos.
- Incluye fijación endófit (Gluconacetobacter), ausente en el 3.0.
- No exponer la semilla inoculada al sol ni sembrarla tarde; cuidar compatibilidad con curasemillas.

Dosis (ficha técnica)

500 ml por cada 100 kg de semilla · 1 L/ha. Aplicar sobre la semilla antes de sembrar (o en coinoculación).

3.0 vs 4.0 — la diferencia en una frase

Ambos ponen la raíz en marcha, pero el **3.0 (leguminosas)** fija nitrógeno por **nódulos** (Bradyrhizobium, y lleva más Trichoderma), y el **4.0 (gramíneas)** lo fija de forma **asociativa y endófit** (Azospirillum + Gluconacetobacter) con foco en **macollaje**. Usar el que corresponde a la familia del cultivo.

4.3 · Biofertilizante — FULL GREEN 100

Inoculante y fertilizante microbiano que **nutre desde la biología del suelo** (no aporta sales solubles). Mejora las propiedades **físicas, químicas y biológicas** del suelo, incrementa la microflora benéfica y estimula las raicillas y la simbiosis con bacterias fijadoras de nitrógeno.

Cómo funciona

El **Azospirillum** y el **Bradyrhizobium** aportan y estimulan la **fijación de nitrógeno**; la **Pseudomonas fluorescens** solubiliza fósforo, produce sideróforos y desplaza patógenos. Su consorcio **acelera la descomposición de la materia orgánica** y libera nutrientes, mejorando la traslocación y el aprovechamiento en la planta. FULL GREEN 100 incluye además **hongos entomopatógenos** (Beauveria, Metarhizium) y **Bt/Spinosa**, sumando una **supresión de plagas de suelo/follaje** mientras nutre — un biofertilizante con 'escudo'.

Composición (según ficha técnica)

Microorganismo / componente	%	Función principal
Azospirillum brasilense	15%	Fija N; auxinas y promoción
Bradyrhizobium japonicum	15%	Fija N; simbiosis
Pseudomonas fluorescens	5%	Solubiliza P; sideróforos; antibiosis
Beauveria bassiana / Metarhizium anisopliae	10%/10%	Supresión de plagas (entomopatógenos)
Bt kurstaki / aizawai · Saccharopolyspora spinosa	5%/5% %/5%	Control de larvas e insectos
Minerales y sustancias inertes	30%	Vehículo y nutrición

Por qué y cómo se aplica

Para **mejorar la fertilidad real** del suelo y la eficiencia de los fertilizantes: parte del nutriente que hoy se pierde o queda fijado se vuelve disponible; con el tiempo, recupera suelos pobres o cansados. Se aplica foliar y/o al suelo (incluye fertirriego), en **V3, V5, V7, R1 y R3**, idealmente con humedad y en horas frescas.

Beneficios

- Mayor rendimiento, vigor y color.
- Suelo más fértil y vivo campaña tras campaña; mejor microflora.
- Mejor aprovechamiento de los fertilizantes aplicados.
- Supresión biológica adicional de plagas por sus entomopatógenos.
- Aplicable en todos los cultivos; compatible con el equipo habitual.

Dosis (ficha técnica)

0,5 – 1 L/ha. Aplicaciones secuenciales en V3, V5, V7, R1 y R3.

4.4 · Bioestimulante — FULL POWER 50

Bioestimulante para **activar la planta**: raíz, vigor, floración y tolerancia al estrés. No es un fertilizante: es un **activador** del desarrollo.

Cómo funciona

Su base es **Azospirillum brasilense** a alta carga (2×10 UFC/ml, 60%) con **Bradyrhizobium** y **Pseudomonas fluorescens**. Aprovecha y estimula la **fijación de nitrógeno** y produce **fitohormonas** (giberelinas, auxinas y citoquininas) que disparan el **desarrollo radicular** —más cantidad y tamaño de raíces y pelos absorbentes— y mejoran la absorción de agua y nutrientes, con **mayor tolerancia a la sequía**. Además **solubiliza fósforo, potasio y hierro**, optimizando su disponibilidad.

Composición (según ficha técnica)

Microorganismo / componente	%	Función principal
Azospirillum brasilense (2×10 UFC/ml)	60%	Fija N; auxinas/giberelinas/citoquininas raíz y vigor
Bradyrhizobium japonicum (2×10 UFC/ml)	30%	Fija N; promoción
Pseudomonas fluorescens	5%	Solubiliza P, K y Fe; sideróforos
Ingredientes inertes / ácidos húmicos y fúlvicos	5% / c.s.p.	Vehículo y bioestimulación

Por qué y cómo se aplica

Para **potenciar momentos clave**: arranque y desarrollo radicular, floración y cuaje, y recuperación tras un estrés (seca, granizo, aplicación fuerte). Se aplica foliar a los **15–20 días** de la siembra y en **V3, V5 y R3**, en horas frescas.

Beneficios

- Crecimiento rápido y mayor masa radicular (más raíces y pelos absorbentes).
- Más floración, mejor cuaje y llenado.
- Mejor tolerancia al estrés hídrico; mejor eficiencia del agua.
- Más disponibilidad de P, K y Fe.
- Aplicable en todos los cultivos.

Dosis (ficha técnica)

Secuencial 1 L/ha. Aplicar a los 15–20 días de la siembra y en V3, V5 y R3.

4.5 · Bioinsecticida — BIOMAX 43

Bioinsecticida de **microorganismos entomopatógenos** que controla plagas por **varios modos de acción a la vez**, sin residuos.

Cómo funciona (por qué se forma el cristal)

Su mecanismo central es la **formación de cristales proteicos** por el *Bacillus thuringiensis* durante su **fase estacionaria de esporulación**: la bacteria, al esporular, fabrica junto a la espora **inclusiones cristalinas de proteínas Cry** (es su forma de 'guardar' la toxina).

Cuando el insecto **ingiere** la hoja tratada, en su intestino **alcalino** el cristal se **disuelve**, las proteasas del insecto **activan** la toxina, ésta se **une a receptores** del epitelio intestinal, se **inserta** y forma **poros**: las células revientan (lisis), el insecto **deja de alimentarse** y muere. En paralelo, **Beauveria** y **Metarhizium** lo infectan por la cutícula (micosis), el **Spinosad** (*Saccharopolyspora spinosa*) lo ataca por el sistema nervioso, y **Chromobacterium subtsugae** aporta efecto antialimentario. Por eso es **multisitio** y no genera resistencia con facilidad.

Composición (según ficha técnica)

Microorganismo / componente	%	Función principal
Bacillus thuringiensis kurstaki	10%	Cristales Cry: perforan el intestino de larvas
Bacillus thuringiensis aizawai	10%	Cristales Cry (espectro complementario)
Chromobacterium subtsugae	20%	Antialimentario e insecticida por contacto
Saccharopolyspora spinosa (Spinosad)	20%	Neurotóxico: parálisis rápida
Beauveria bassiana	10%	Micosis: infecta por la cutícula
Metarhizium anisopliae	10%	Micosis: infecta por la cutícula
Ácidos húmicos y fúlvicos	20%	Vehículo; solubilización de nutrientes

Por qué y cómo se aplica

Para **controlar insectos sin residuos ni carencia**: orugas, chinches, mosca blanca, trips y ácaros, entre otras. Se aplica en **etapa vegetativa desde los 15 a 20 días** de la siembra, secuencial en **V3, V5, V7, R1 y R3**, apuntando a los **primeros estadios** de la plaga (larvas jóvenes), al atardecer o temprano y con buena cobertura (envés y cogollo).

Beneficios

- Control total de plagas con **reacción rápida** (Spinosad) y sostenida (hongos y Bt).
- 100% biológico, sin residuos ni carencia; apto exportación.
- **No genera resistencia** con facilidad (multisitio).
- Respeta polinizadores y enemigos naturales; seguro para el aplicador.
- Aplicable en todos los cultivos.

Dosis (ficha técnica)

Secuencial 1 L/ha. Desde los 15 a 20 días; aplicaciones en V3, V5, V7, R1 y R3. Aplicar en horas frescas.

4.6 · Bioinsecticida molusquicida — BIO-MULUSK

Controla **moluscos** (caracoles), **cochinilla** y **pulgón negro**, además de cochinillas, orugas y **picudo negro**, en cultivos como banano/plátano, piña, palta, café y cítricos. **Cuenta con Registro SENASAG N° 07-16428.**

Cómo funciona

Combina hongos entomopatógenos (**Beauveria bassiana**, **Metarhizium anisopliae**) que infectan a la plaga por la cutícula, con **Pseudomonas fluorescens** y **extractos orgánicos atrayentes** que acercan a la plaga al producto. Su acción **inmoviliza al caracol y lo esteriliza**, impidiendo su reproducción y reduciendo drásticamente la población. No deja residuos tóxicos, por lo que se puede aplicar en cualquier momento y favorece la exportación.

Composición (según ficha técnica)

Microorganismo / componente	%	Función principal
Beauveria bassiana	10%	Micosis: infecta por la cutícula
Metarhizium anisopliae	10%	Micosis: infecta por la cutícula
Pseudomonas fluorescens	10%	Antibiosis; promoción
Extractos orgánicos atrayentes	c.s.p.	Atraen la plaga al producto

Por qué y cómo se aplica

Para proteger cultivos sensibles al daño de caracoles/babosas y a la cochinilla/picudo, sin residuos. Se aplica en etapa vegetativa desde los **30 días**, en **V3, V5, V7, R1 y R3**, preferentemente con **buena humedad relativa y días nublados** (cuando los moluscos están activos).

Beneficios

- Control de caracol, cochinilla, pulgón negro, orugas y picudo negro.
- Inmoviliza y **esteriliza** al caracol: corta su reproducción.
- Sin residuos; apto exportación (ideal banano).
- Más seguro que los cebos químicos para la fauna no objetivo.

Dosis (ficha técnica)

3 litros, secuencial (V3, V5, V7, R1, R3). Aplicar con alta humedad relativa / días nublados.

4.7 · Biofungicida — BIOGUARD

Biofungicida **multisitio, preventivo y de amplio espectro**: combina 3 microorganismos que se complementan para un **biocontrol secuencial** de patógenos del follaje, el tallo y la raíz.

Cómo funciona

Los microorganismos trabajan **en secuencia**: uno **coloniza rápido el sustrato y desplaza** a los patógenos (competencia por espacio y nutrientes), y el otro **produce metabolitos/antibióticos** que controlan a los que sobreviven al primer ataque. El **Trichoderma spp** aporta **micoparasitismo** (enzimas quitinasas/glucanasas que degradan al hongo patógeno) y coloniza la raíz; los **Bacillus subtilis y pumilus** aportan **antibiosis** (lipopéptidos antifúngicos). Además **estimula las defensas naturales de la**

planta (ISR), haciéndola más resistente a enfermedades fúngicas.

Composición (según ficha técnica)

Microorganismo / componente	%	Función principal
Trichoderma spp	15%	Micoparasitismo (enzimas); coloniza raíz; ISR
Bacillus subtilis spp	30%	Antibiosis (lipopéptidos antifúngicos)
Bacillus pumilus	30%	Antibiosis; desplaza patógenos; ISR
Ingredientes inertes	25%	Vehículo

Por qué y cómo se aplica

Para **prevenir enfermedades** antes de que exploten: royas, tizones, mildiu, oídio, botrytis, antracnosis, fusariosis, Sclerotinia y enfermedades de raíz, según cultivo. Como es multisitio, **no genera resistencia** como un fungicida de sitio único. Se aplica de forma **preventiva** desde los **25 días** de la siembra, en **V3, V5, V7, R1 y R3**, con buena cobertura de follaje (y al suelo/rastrojo para sanidad de raíz).

Beneficios

- Protección total preventiva, de amplio espectro y sin residuos.
- **Biocontrol secuencial:** desplaza y luego elimina a los sobrevivientes.
- Estimula las defensas naturales de la planta (ISR).
- **No genera resistencia** (multisitio); sana también el suelo (coloniza rastrojo).
- Aplicable en todos los cultivos.

Dosis (ficha técnica)

Secuencial 1 L/ha. Preventivo desde los 25 días; aplicaciones en V3, V5, V7, R1 y R3.

4.8 · Probiótico / Bioactivador — BIODYNE 500

Producto biológico de **microorganismos que obtienen energía descomponiendo la materia orgánica**. Es un **probiótico multiuso**: mejora biológica de suelos, **tratamiento de aguas residuales** y **línea pecuaria** (bovino y porcino).

Cómo funciona

El consorcio de **bacterias ácido-lácticas, actinomicetos y levaduras (Saccharomyces) fermenta y descompone la materia orgánica, compete y desplaza a los patógenos**, y produce sustancias benéficas. En el **suelo/planta** protege el sistema radicular y mejora la resistencia al estrés abiótico (sequía, salinidad), la eficiencia fotosintética y el rendimiento. En **pecuaria** mejora la digestión y la conversión alimenticia, favorece la ganancia de peso y fortalece el sistema inmune. En **aguas e instalaciones** reduce la materia orgánica, los lodos y los olores, y mejora la sanidad del ambiente.

Composición (según ficha técnica)



Microorganismo / componente	%	Función principal
Bacterias ácido-lácticas spp	20%	Fermentan MO; compiten con patógenos; digestión
Actinomicetos spp	30%	Descomponen MO; antibiosis; sanidad
Hongos Saccharomyces spp (levaduras)	30%	Fermentación; enzimas; probiótico
Ingredientes inertes	20%	Vehículo

Por qué y cómo se aplica

Para **recuperar el suelo y la microflora**, activar la cepa/rebote y el arranque, tratar aguas y bebederos y mejorar sanidad y conversión en ganadería. Es la 'base viva' que potencia al resto del programa.

- **Comederos:** 2–3 L de activado por mochila de 20 L.
- **Bebederos:** 1 L de activado para 1.000 L de agua.
- **Instalaciones:** 5 L del activado por mochila de 20 L.
- **Suelo/agrícola y aguas residuales:** según uso (con agua limpia sin cloro, con humedad). Para consumo animal, consultar con un técnico.

Beneficios

- Recupera el suelo, la materia orgánica y la microflora; protege la raíz.
- Pecuaria: mejor digestión, conversión, ganancia de peso e inmunidad.
- Aguas/instalaciones: menos materia orgánica, lodos y olores.
- Base del programa: potencia a los demás bioinsumos.

Dosis (ficha técnica)

Según uso: comederos 2–3 L/mochila 20 L · bebederos 1 L/1.000 L agua · instalaciones 5 L/mochila 20 L. Para consumo animal, consultar con un técnico.

5 · Tabla resumen de la línea

Producto	Categoría	Principio biológico clave	Dosis (ficha)
SEED FORTE 3.0	Trat. semilla · leguminosas	Bradyrhizobium (nódulos) + Azospirillum + Trichoderma 20%	500 ml/100 kg · 1 L/ha
SEED FORTE 4.0	Trat. semilla · gramíneas	Azospirillum + Gluconacetobacter (endófito) + Bacillus	500 ml/100 kg · 1 L/ha
FULL GREEN 100	Biofertilizante	Azospirillum/Bradyrhizobium/Pseudomonas + entomopatógenos	0,5–1 L/ha
FULL POWER 50	Bioestimulante	Azospirillum 2x10 + Bradyrhizobium + Pseudomonas	1 L/ha secuencial
BIOMAX 43	Bioinsecticida	Bt (Cry) + Spinosad + Beauveria + Metarhizium	1 L/ha secuencial
BIO-MULUSK	Bioinsecticida molusquicida	Beauveria + Metarhizium + Pseudomonas + atrayentes	3 L secuencial



Producto	Categoría	Principio biológico clave	Dosis (ficha)
BIOGUARD	Biofungicida	Trichoderma + Bacillus subtilis + B. pumilus	1 L/ha secuencial
BIODYNE 500	Probiótico / bioactivador	Lácticas + actinomicetos + levaduras	Según uso

Cómo se arma un programa

Se arranca con el **tratamiento de semilla** (3.0 o 4.0 según la familia) y el **probiótico** en el suelo; se nutre con **biofertilizante** y se activa con **bioestimulante**; y se protege con **biofungicida** (preventivo) y **bioinsecticida** (al detectar la plaga). Todo aplicado en horas frescas, con agua sin cloro. Ver los planes de Manejo Integral por cultivo.

6 · Glosario

UFC/ml: Unidades formadoras de colonia por mililitro: cantidad de microorganismos vivos y viables (la 'carga' real del producto).

Rizósfera: Zona de suelo que rodea la raíz, donde se concentra la actividad microbiana y el intercambio con la planta.

PGPR: Rizobacterias promotoras del crecimiento vegetal: bacterias que estimulan a la planta (hormonas, nutrición, defensa).

Pelos radiculares (absorbentes): Prolongaciones finas de la raíz que multiplican la superficie de absorción de agua y nutrientes; las auxinas microbianas los estimulan.

FBN / Nitrogenasa: Fijación biológica de nitrógeno: la enzima nitrogenasa convierte el N del aire en amonio asimilable.

Fijación asociativa vs. simbiótica: Simbiótica: la bacteria vive en nódulos de leguminosas. Asociativa/endófito: fija N junto a o dentro de la raíz de gramíneas, sin nódulos.

Nódulo / Leghemoglobina: Estructura en la raíz de leguminosas donde el Bradyrhizobium fija N; la leghemoglobina (color rosado) regula el oxígeno interno.

Endófito: Microorganismo que vive dentro de los tejidos de la planta (ej. Gluconacetobacter en caña/gramíneas).

Macollaje: Producción de tallos (macollos) desde la base de una gramínea; más macollaje = más potencial de rendimiento.

Solubilización de fósforo: Liberación del P 'bloqueado' del suelo por ácidos orgánicos y enzimas microbianas.

Sideróforo: Molécula microbiana que captura hierro y lo hace disponible para la planta (y se lo quita al patógeno).

Fitohormonas: Reguladores del crecimiento: auxinas (raíz/pelos), giberelinas (elongación), citoquininas (división celular).

Proteínas Cry / cristal parasporal: Toxinas que el Bt guarda en cristales durante la esporulación; perforan el intestino de las larvas al ser ingeridas.

Apresorio: Estructura que forman los hongos entomopatógenos para perforar la cutícula del insecto e infectarlo.



Micosis: Infección del insecto por un hongo entomopatógeno (*Beauveria*/*Metarhizium*), que lo coloniza y luego esporula.

Micoparasitismo: Un hongo benéfico (*Trichoderma*) parasita y degrada a un hongo patógeno con enzimas.

Antibiosis: Producción de antibióticos/lipopéptidos naturales que inhiben o matan patógenos.

ISR: Resistencia sistémica inducida: activación de las defensas propias de la planta por el contacto con microorganismos benéficos.

Multisitio: Que actúa por varios mecanismos a la vez; por eso es muy difícil que la plaga o el hongo generen resistencia.

Período de carencia: Días de espera entre la última aplicación y la cosecha. Los biológicos no tienen carencia (sin residuos).

Manual de estudio y de campo · BioAgroSolutions — Línea Green Science (Montero, Santa Cruz, Bolivia). Composiciones y dosis según las fichas técnicas publicadas por Green Science; su uso se ajusta con asesoría técnica según cultivo, zona y condiciones. Emergencias por intoxicación (Bolivia): Hospital Japonés 800-10-6966. Ventas BioAgroSolutions: +54 9 2262 48-7998.